

Листочек 15. Баллы вещественные, знания мнимые

Дедлайн 16.3.19

1. [7] Докажите, что существует функция f аналитическая в окрестности 0 и такая, что $f(z) = 2ze^{4f(z)}$. Найдите радиус сходимости степенного ряда функции f в точке $z = 0$.
2. [10] Существуют ли две аналитические в окрестности эллипса $E = \{x^2a^{-2} + y^2b^{-2} \leq 1\}$, $a \neq b$, функции f и g такие, что $\bar{z} = f(z)/g(z)$, $z \in \partial E$?
3. [6] Существует ли целая функция F такая, что $F(\mathbb{Q})$ плотно в $\mathbb{C}$?
4. [8] Найдите максимальную область аналитичности для функции $f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} z^{e^n}$ (для определения степени используется $\arg(z) \in (0, 2\pi)$).
5. [4] Пусть $f(z) = \sum_{k=1}^n |f_k(z)|$, где f_k - функции аналитические в окрестности единичного круга $\mathbb{D}$. Верно ли, что максимум f в $\mathbb{D}$ всегда достигается на границе?
6. [8] Докажите, что функция $f(z) = \int_0^z e^{-w^4} dw$ не имеет корней в секторе $\arg z \in (-\pi/8, \pi/8)$.
7. [5] Пусть X — замкнутое подпространство банахова пространства Y . Докажите, что любой линейный ограниченный оператор $T: X \rightarrow \ell_{\infty}$ можно продолжить до линейного непрерывного оператора из Y в ℓ_{∞} .
8. [7] Докажите, что существует конечно аддитивная функция $\mu: 2^{[0,1]} \rightarrow \mathbb{R}$, совпадающая на борелевских множествах с мерой Лебега, и такая, что $\mu(A) = \mu(B)$, если мера Лебега симметрической разности A и B равна нулю.
9. [9] Докажите, что любое сепарабельное банахово пространство X изоморфно некоторому подпространству $Y \subset \ell_{\infty}$ (то есть, существует линейный непрерывный оператор $T: X \rightarrow Y$, обратный к которому непрерывен).
10. [6] Пусть ряд $\sum_{k \geq 0} f^{(k)}(0)$ сходится и функция f аналитична в окрестности нуля. Докажите, что её можно продолжить до целой функции, и ряд $\sum_{k \geq 0} f^{(k)}(z)$ сходится равномерно на любом компакте.